

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

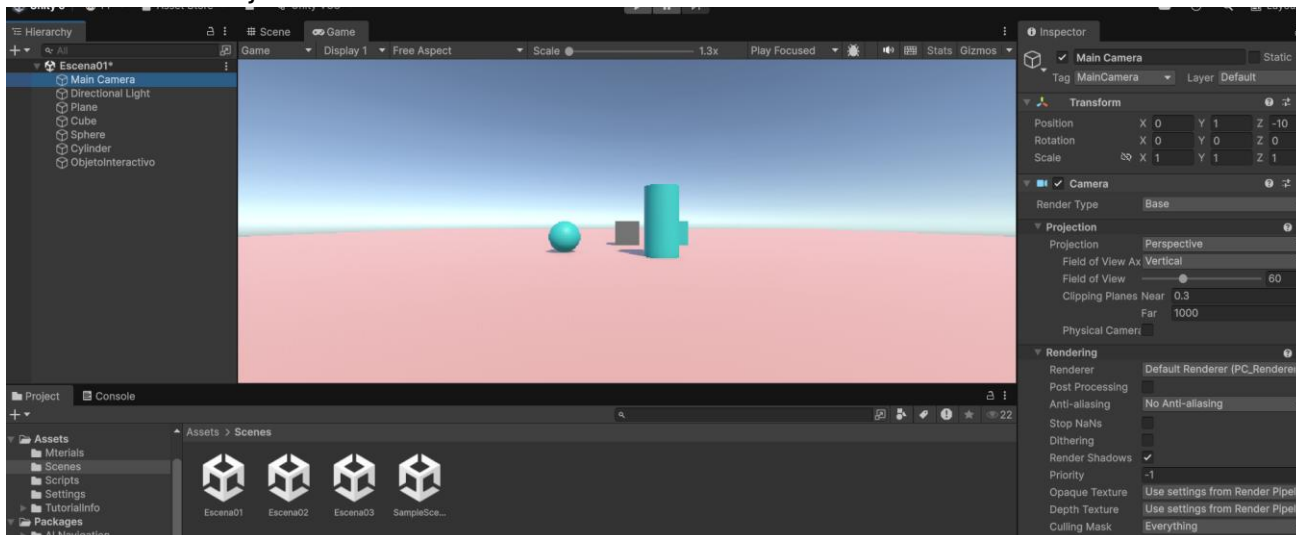
(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>PROYECCION Y PERSPECTIVA</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>05</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>2026A</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>26/05/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23/59/59</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Calcina Flores, Franco</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

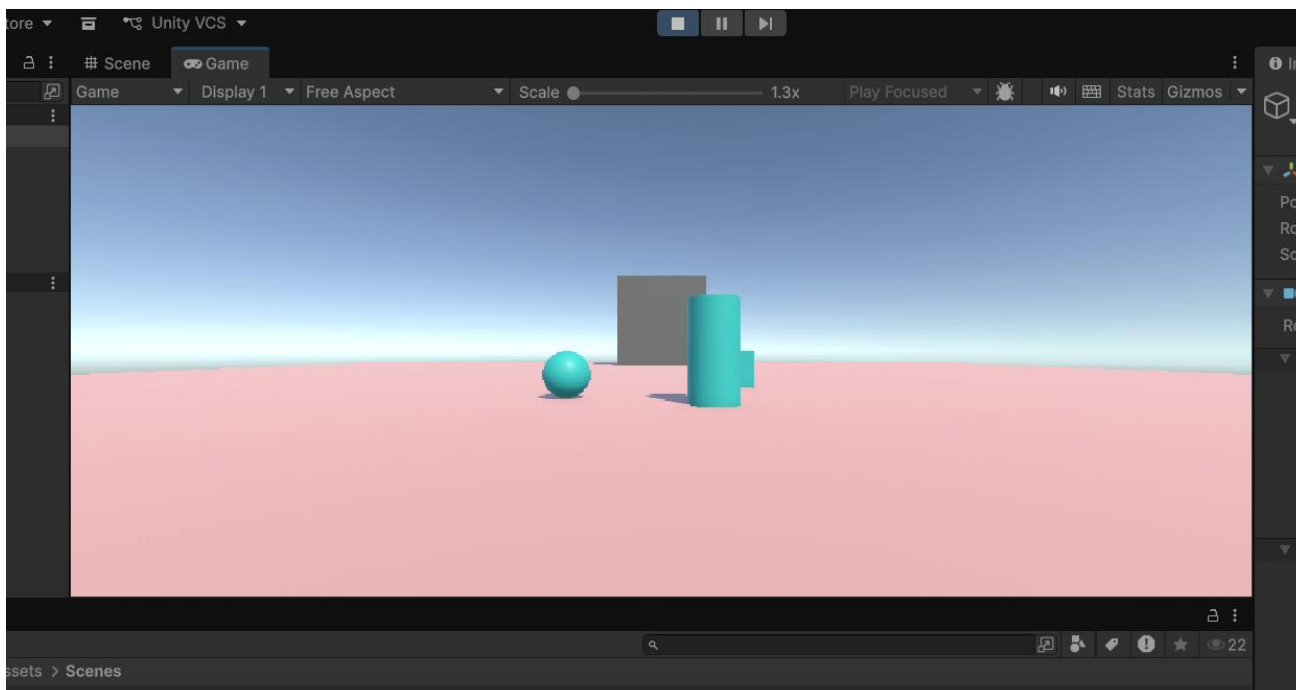
RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: Desarrollo del laboratorio: Proyección y perspectiva en Unity El presente laboratorio tuvo como objetivo la exploración práctica de distintos tipos de proyección y perspectiva dentro del motor Unity, aplicándolos como mecanismos jugables y visuales en un proyecto compuesto por tres escenas independientes. A lo largo del desarrollo se emplearon cámaras en perspectiva y ortográficas, manipulación de escala dependiente de la distancia, combinación de elementos 2D y 3D. Escena 1: Manipulación de escala mediante perspectiva en un entorno 3D La primera escena corresponde a un entorno completamente tridimensional compuesto por múltiples objetos 3D distribuidos en el espacio, tales como plataformas, cubos y elementos de referencia visual, los cuales permiten al usuario percibir profundidad y distancia. El objeto interactivo principal se encuentra inicialmente integrado al entorno sin destacar visualmente su tamaño real. La mecánica principal de la escena se basa en la ilusión generada por la perspectiva de la cámara. Al interactuar con el objeto mediante una entrada de teclado, el usuario puede desplazarlo gradualmente a lo largo del eje de profundidad, acercándolo o alejándolo de la cámara. De manera simultánea, el objeto ajusta su escala de forma proporcional al desplazamiento, de tal manera que, mientras el usuario mantiene la interacción, el cambio de tamaño no resulta perceptible. Solo al soltar el objeto y observarlo en relación con el entorno es posible notar que su tamaño ha variado.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

Esta técnica permite demostrar cómo la perspectiva puede utilizarse para ocultar transformaciones geométricas evidentes, reforzando la idea de que la percepción visual del tamaño está directamente ligada a la distancia respecto a la cámara y no únicamente a la escala real del objeto.



“Escenario tridimensional diseñado para evidenciar la profundidad espacial y la relación de los objetos con la cámara en perspectiva.”



“Estado final del objeto una vez soltado, en el cual se aprecia la variación de tamaño al compararlo con el entorno”

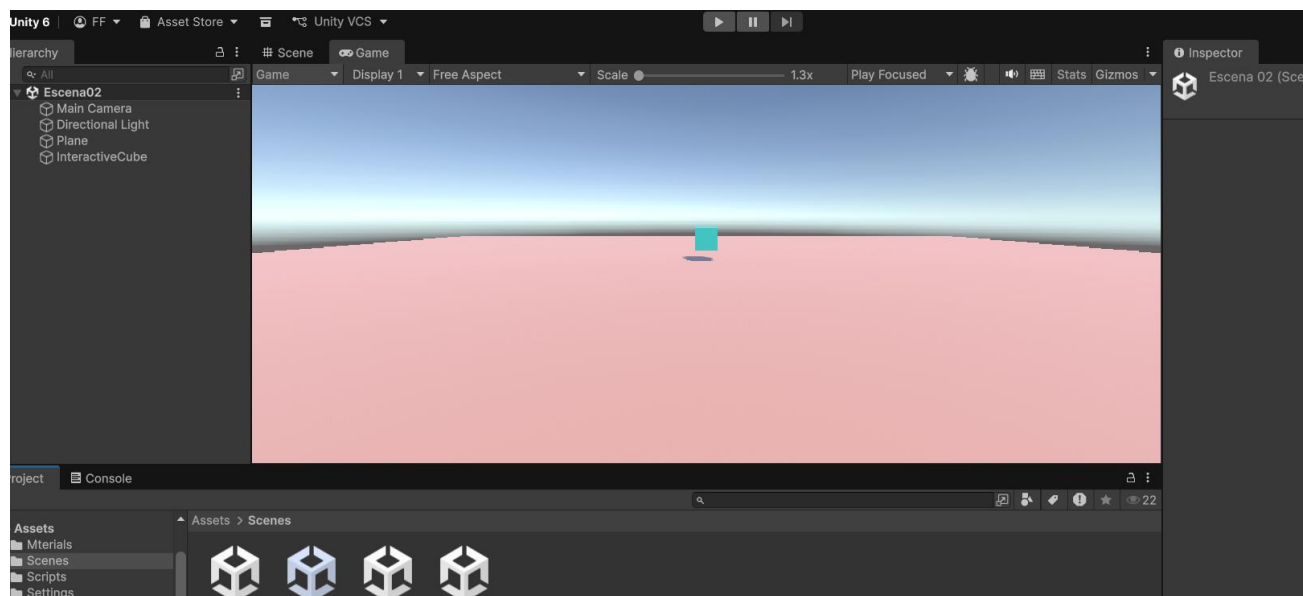
Escena 2: Escenario 2.5D combinando física 2D con elementos 3D

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

La segunda escena fue desarrollada bajo un enfoque 2.5D, combinando elementos visuales tridimensionales con un sistema de movimiento y colisiones en dos dimensiones. El escenario presenta objetos 3D que conforman el entorno, como plataformas y obstáculos, mientras que el personaje jugable se desplaza sobre un plano utilizando física 2D, restringiendo su movimiento a dos ejes.

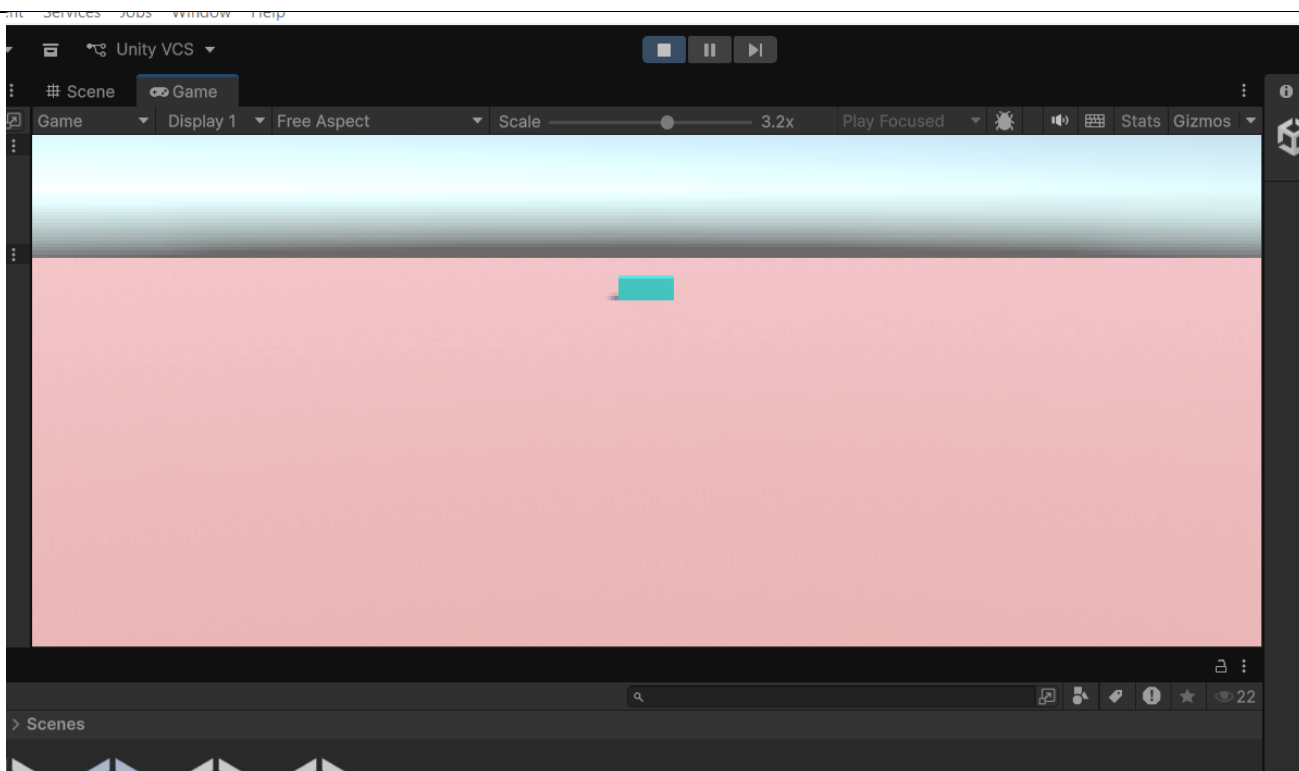
La cámara en esta escena se encuentra configurada de forma lateral, manteniendo una proyección que resalta la profundidad visual de los objetos 3D sin afectar la lógica de movimiento del jugador. Esta combinación permite al usuario navegar por el escenario e interactuar con objetos, manteniendo una jugabilidad similar a la de un juego 2D tradicional, pero con una presentación visual más rica.

El uso de físicas mixtas evidencia cómo Unity permite integrar distintos sistemas de proyección y simulación dentro de una misma escena, sin comprometer la coherencia visual ni la interacción del usuario.



“Vista general del escenario donde se combinan elementos tridimensionales con un sistema de movimiento y colisiones limitado a dos dimensiones.”

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4



“Desplazamiento del jugador a través del escenario, evidenciando la convivencia entre la física 2D y la representación visual en 3D.”

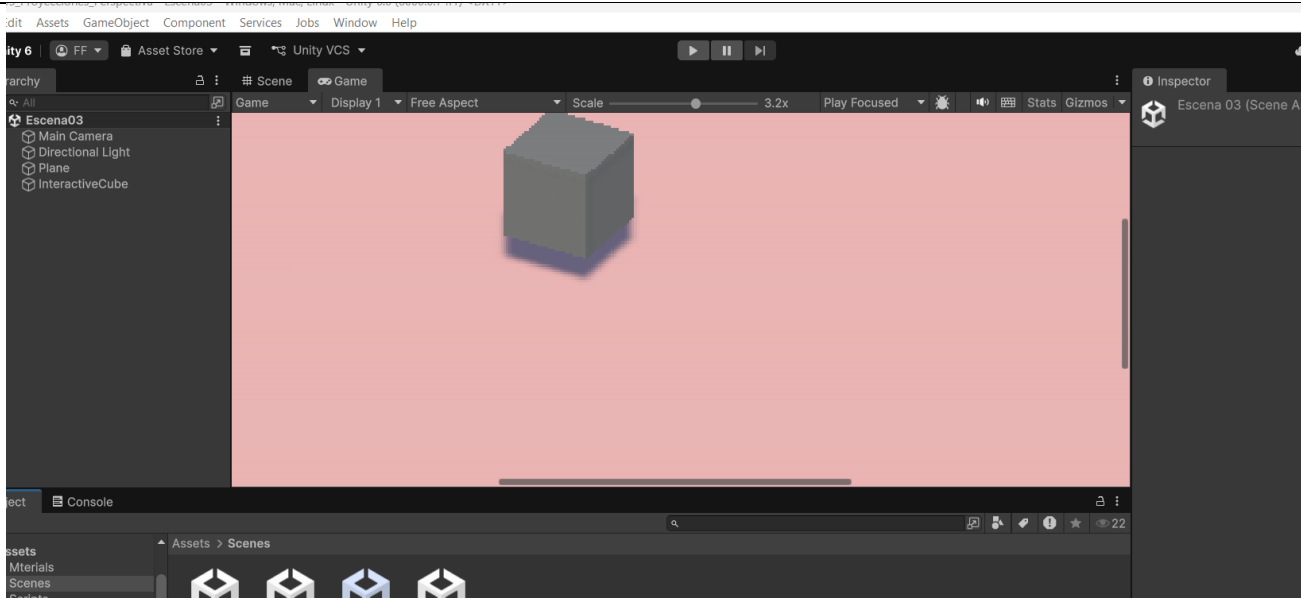
Escena 3: Uso de perspectivas múltiples e isométricas como mecánica principal

La tercera escena fue concebida como una extensión conceptual de las escenas anteriores, utilizando la perspectiva como elemento central de la jugabilidad. En este caso se implementó una vista isométrica mediante una cámara ortográfica montada sobre un objeto pivote, el cual define la rotación y orientación general de la escena.

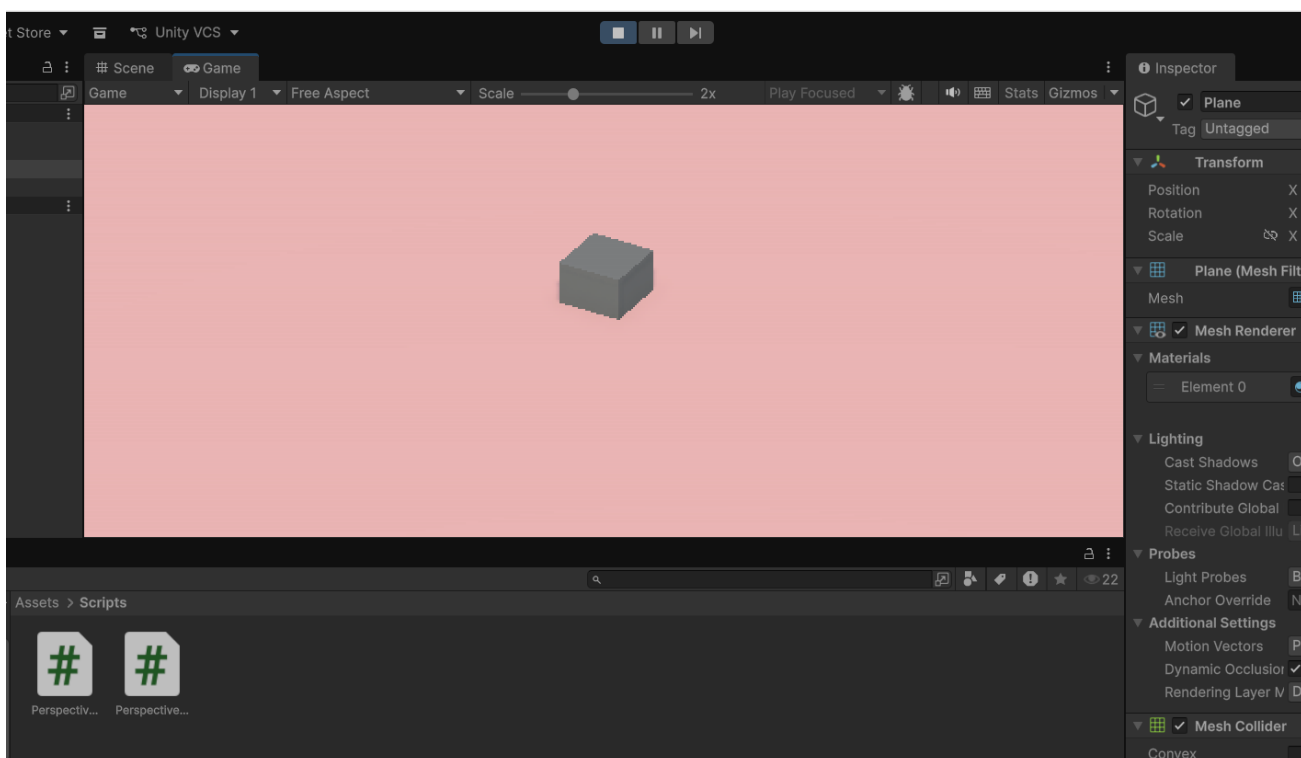
La cámara se encuentra inclinada en ángulos específicos para generar la proyección isométrica, mientras que su transformación permanece constante. El movimiento del escenario y del jugador se realiza desplazando el pivote, lo que garantiza una vista estable y coherente durante toda la experiencia.

En esta escena se reutilizan elementos interactivos de escenas previas, adaptándolos al nuevo sistema de proyección. El usuario interactúa con el entorno considerando la perspectiva isométrica, lo cual modifica la percepción del desplazamiento y la orientación espacial. Esta aproximación permite evidenciar cómo una misma escena puede ofrecer experiencias completamente distintas dependiendo del tipo de proyección utilizada.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5



“Configuración del escenario con una cámara ortográfica inclinada, generando una perspectiva isométrica constante durante la jugabilidad.”



“Interacción del usuario con el entorno desde la vista isométrica, donde al pulsar la tecla E la orientación de la cámara cambia la percepción del espacio y el movimiento.”

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

II. CUESTIONARIO:

1.¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples proyecciones en una escena?

El uso de múltiples proyecciones en una misma escena puede generar problemas de coherencia visual y orientación espacial, ya que los cambios entre proyección en perspectiva, ortográfica o isométrica pueden alterar la percepción de profundidad y escala del usuario. Además, el empleo de varias cámaras incrementa la complejidad técnica y el consumo de recursos, lo que puede afectar el rendimiento y requerir ajustes adicionales en la lógica de control y diseño del escenario para mantener una experiencia consistente.

2.¿Cómo han realizado la simulación de una escena 3D con elementos 2D?

- Se construyó el entorno utilizando modelos 3D para representar visualmente la profundidad del escenario.
- El movimiento y las colisiones del jugador se limitaron a dos ejes mediante el uso de física 2D.
- Se integraron sprites y colliders 2D dentro del espacio 3D para mantener una jugabilidad sencilla.
- La cámara fue configurada para reforzar la sensación tridimensional sin afectar la lógica 2D de interacción.

CONCLUSIONES

El laboratorio permitió aplicar de forma práctica distintos tipos de proyección y perspectiva en Unity, lo que nos permitió observar cómo estas influyen en la percepción del espacio y en la interacción del usuario. Las escenas desarrolladas evidencian que la proyección puede utilizarse no solo como recurso visual, sino también como parte fundamental de la jugabilidad.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar , A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*